

1. Métodos de Contagem: Permutações, Arranjos e Combinações

1.1. Princípio Fundamental da Contagem (PFC) e Fatorial

Se uma decisão puder ser tomada de n_1 maneiras e, em seguida, outra de n_2 maneiras, o total será $n_1 \cdot n_2$.

Em outras palavras, quando uma tarefa acontece em etapas sucessivas, multiplicamos o número de escolhas disponíveis em cada etapa. Por exemplo, se há 3 opções de entrada e 4 opções de prato principal, existem $3 \cdot 4 = 12$ refeições possíveis.

Definição

O **fatorial** de n é $n! = n(n-1) \cdots 2 \cdot 1$, com $0! = 1$.

O fatorial aparece quando organizamos todos os n elementos: há n escolhas para a primeira posição, $n-1$ para a segunda, e assim por diante, totalizando $n!$ possibilidades.

1.2. Permutações simples e com repetição

Uma permutação é uma organização de todos os elementos disponíveis. Na permutação simples, todos são diferentes; na permutação com repetição, elementos iguais não geram uma nova organização quando trocados entre si.

Definição

Permutação simples: ao organizar n elementos distintos, $P_n = n!$.

Definição

Permutação com repetição: se há n elementos, com repetições de quantidades α, β , etc., então $P = \frac{n!}{\alpha! \beta! \cdots}$.

Para obter a fórmula com repetição, dividimos pelo fatorial de cada quantidade repetida, pois as trocas entre elementos iguais não criam novos resultados.

1.3. Arranjos simples versus Combinações simples

Quando usamos apenas p elementos dentre n , podemos estar formando um arranjo ou uma combinação. No arranjo, as posições têm significado; na combinação, interessa apenas o grupo escolhido.

Definição

Arranjo simples: a ordem importa e $A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$.

Definição

Combinação simples: a ordem não importa e $C_{n,p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.

1.4. Critério prático: quando a ordem importa vs. quando não importa

A pergunta decisiva é: trocar a posição dos elementos produz um resultado diferente? Se sim, a ordem importa e usamos arranjo (ou permutação, quando todos os elementos são usados). Se não, usamos combinação. Assim, Presidente, Vice e Tesoureiro formam um arranjo, enquanto uma comissão forma uma combinação.

1.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: anagramas com repetição

Quantos anagramas possui a palavra BATATA?

Resolução

1. Há 6 letras, sendo 3 letras A e 2 letras T; a letra B aparece uma vez.
2. Como as letras iguais não criam novas posições, usamos permutação com repetição:

$$P_6^{3,2} = \frac{6!}{3! \cdot 2!} = \frac{720}{6 \cdot 2} = 60 \text{ anagramas.}$$

3. Portanto, a palavra possui 60 anagramas.

Exemplo 2: eleição de cargos (ordem importa)

De quantas maneiras podem ser eleitos Presidente, Vice e Tesoureiro entre 10 candidatos?

Resolução

1. Escolhemos 3 dos 10 candidatos e a ordem importa, pois os cargos são diferentes.
2. Aplicamos a fórmula do arranjo:

$$A_{10,3} = \frac{10!}{7!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720 \text{ maneiras.}$$

3. Logo, há 720 maneiras de eleger os três cargos.

Exemplo 3: comissão de estudantes (ordem não importa)

De quantas maneiras pode-se formar uma comissão de 4 membros a partir de 10 candidatos?

Resolução

1. Escolhemos 4 dos 10 candidatos e a ordem não altera a comissão.
2. Aplicamos a fórmula da combinação:

$$C_{10,4} = \frac{10!}{4! \cdot 6!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{24} = 210 \text{ comissões.}$$

3. Portanto, podem ser formadas 210 comissões.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

